多路径置

Snapdrive for Unix

NetApp
October 26, 2021

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/snapdrive-unix/linux-administration/concept_hba_setup.html on October 26, 2021. Always check docs.netapp.com for the latest.

目□

多路径□置 1
HBA □置 1
□置 HBA □□程序参数 1
多路径配置□量 1
□置多路径 2

多路径□置

如果主机□置完成，□ Linux MPIO 可以正常工作。主机□置大致分□ HBA □置， HBA □□程序参数□置，多路径□置， LVM □置和□用于 UNIX 的 SnapDrive □置。

HBA □置

HBA □置是指在 Linux 主机上安装□当 HBA □和支持的□□程序的□程。

以下是 Linux MPIO 配置支持的 HBA □：

- QLogic
- Emulex

具有 RHEL4 Update 6 及更高版本的 FC Host Utilities Linux Attach Kit 3.0 及更高版本支持□些 HBA □。

□置 HBA □□程序参数

要□ Linux MPIO □置 HBA □□程序，所需□□的□切□序取决于所使用的操作系□。□置□取决于使用的 HBA □。

要□ Linux MPIO □置 HBA □□程序参数，需要□行以下□□：

□□

1. 卸□内置□□程序。
2. 从供□商网站安装最新□□程序。
3. 使用供□商的 CLI 配置工具□置□□程序参数。
4. □□ ` /etc/modprobe.conf` 文件以□置 HBA □□程序的默□参数。
5. 使用 HBA □□程序参数重新生成 initrd （ RAM 磁□映像）。
6. 重新□□主机以使新的 HBA □□程序□置生效。
    - 相□信息 *

"NetApp 支持"

"《 Linux Unified Host Utilities 7.1 安装指南》"

多路径配置□量

□需要更改 `snapdrive.conf` 文件中的几个配置□量，才能使 MPIO 与 Linux 配合使用。

在主机上安装 SnapDrive for UNIX 后，□□ ` /opt/NetApp/SnapDrive/SnapDrive.conf` 文件并将以下□置更改□相□的□：

```
enable-implicit-host-preparation=on  # Enable implicit host preparation
for LUN creation
  default-transport="FCP"  # Transport type to use for storage
provisioning, when a decision is needed
  multipathing-type= "nativempio"  # Multipathing software to use when
more than one multipathing solution is available
```

重新□□ SnapDrive 守□□程，使 `snapdrive.conf` 文件更改生效。SnapDrive 守□□程重新□□后， SnapDrive 命令将使用 DM-MP 堆□□□。

□置多路径

□可以通□□置多路径在主机和存□系□之□配置多个网□路径。SnapDrive for UNIX 支持在多路径□境中使用□名。□需要□保在 ` /etc/multipath.conf` 文件中□映射器□□配置了正□的□名。

□□

1. 主机重新□□后，多路径守□□程□□行，如以下示例所示：

```
root@lnx197-123 ~]# ps -ef | grep multipathd
root      5713     1  0 22:44 ?        00:00:00 /sbin/multipathd
root      5739  1783  0 22:44 pts/1    00:00:00 grep multipathd
```

如果多路径守□□程未□行，□□保在重新□□后重新□□□守□□程。□可以□行以下命令来□□多路径守□□程：

```
[root@lnx197-123 ~]# chkconfig --level 345 multipathd on
```

下表列出了一些支持在多路径□境中使用□名的 SnapDrive 操作。

操作	□名支持	□□□型
从主主机上的主主机□行 Snap Create 和 Restore （ SFSR 和 VBSR ）	是的。	□名□□
从主卷或二□卷克隆	是的。	未□名的□□
□原到□用	是的。	未□名的□□
从二□卷□原	是的。	未□名的□□

- 如果□使用的是 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ） 6.4 或更高版本或 Oracle Linux 6.4 或更高版本，□无需在 ` /etc/multipath.conf` 文件中□置任何□。

  但是，□仍必□□□一个虚□的 ` /etc/multipath.conf` 文件，□文件可以□空，也可以包含列入□名□的信息和□名（如果需要）。

- 如果□使用的是 SUSE Linux Enterprise Server （ SLES ） 11 SP3 或更高版本，□无需□□ ` /etc/multipath.conf` 文件。

  但是，如果需要，□可以使用 ` /etc/multipath.conf` 文件来包含□名□信息和□名。

2. 将字符串 `Hitachi HUS103073FL3800_V3WTLS7XIA` 替□□命令 `sCSI - id -Gus /block/<LD>` 的□出，其中 `LD` 是本地□□□名称。

   □于某些本地□□□， `scsis_id` 命令可能不会返回任何字符串。在□□情况下，必□使用 devnode 指令将本地□□□列入□名□。

3. 通□在 ` /etc/security/limits.conf` 文件中附加以下行，□加□程可在主机中打□的文件描述符的数量：

```
soft nofile 4096
       hard nofile 4096
```

4. □入以下命令，□保在系□重新□□后始□加□ Linux SG □□程序：

```
echo "modprobe sg" >> /etc/rc.local
```

5. 重新□□主机以□保□置□于活□状□。

   lvm2-2.02.17-7.27.8 和 ` filter_` □置必□分配□ = ` <"r=/dev/.*/by-path/.*"` ， ` "r//dev/.*/by-id/.*"` ， ` "r=/dev/cciss/.\*"` ， "lvm …… …

- 相□信息 *

"NetApp 支持"

"《 Linux Unified Host Utilities 7.1 安装指南》"

Copyright Information

Copyright © 2021 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.